

한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [13] 시스템 하드웨어 운영 부적정

소 관 부 서 : 배전운영처

조 치 부 서 : 배전운영처

내 용

1. 업무 개요

스마트미터링실은 [표 1]과 같이 서버, 저장장치 등 1,617대의 하드웨어를 활용하여 AMI정보시스템을 운영하고 있으며, 이에 대한 유지보수 업무를 한전 KDN(주)에게 전면 위탁하고 있다.

[표 1] AMI 시스템 설비 현황

구 분	MDMS	고압AMI	저압AMI			소계
			본사	사업소	소계	
서버	302	32	17	861	878	1,212
저장장치	8	21	-	45	45	74
네트워크	40	12	-	279	279	331
합 계	350	65	17	1,185	1,202	1,617

자료: 스마트미터링실 제출 및 실사자료 재구성

2. 관계 규정 및 판단기준

「2023년 전자정부 성과관리 업무매뉴얼」(이하 ‘전자정부 매뉴얼’이라 한다.)

(참고4-5) 정보시스템 활용률 판단 기준(예시)에 따라, 서버 활용률이 CPU 20%,

MEM 30%, DISK 20% 이하는 ‘여유’에 해당하여 정보자원 통합 또는 재 배치시 해당 결과를 활용할 수 있으며, 서버의 용도 및 지원업무 특성을 고려하여 기준 조정이 필요하다고 되어 있다.

「ICT업무처리지침」 별표 2에 따라 CPU는 시스템의 업무처리를 실제로 수행하는 장치로 사용자 만족도를 높이기 위해 적절한 수준의 CPU 사용률(%)을 유지하도록 되어 있다.

그리고 같은 지침 제38. 5. 유지보수 설비현황 종합관리에 따르면 “위탁대상 설비의 철거, 제각, 불용, 운휴 등의 사유로 유지보수 필요성이 없어진 경우 사유 발생일로부터 위탁대상에서 제외한다.” 라고 되어 있으며, “시험가동, 업무이관, 설비 운영환경 등으로 설치완료 후 상당기간 후속조치가 필요한 설비는 현장실정을 고려하여 별도로 위탁대상 추가일을 지정할 수 있다.” 라고 되어 있다.

또한 같은 지침 제14.7(IT자원 폐기관리)에 따라 용도가 없는 자산에 대하여 사내전용조회, 불용처리, 500만 원 이상(자산관리공사), 500만 원 미만(자체 처리) 순으로 처리하도록 되어 있다.

따라서 「ICT업무처리지침」 및 「'23년 전자정부 성과관리 업무매뉴얼¹⁾」에 따라 스마트미터링실은 효율적인 자원관리를 통해 시스템이 효율적으로 활용되도록 하여야 한다.

1) 행정안전부 고시에 따라 정보시스템 운영 성과관리 절차 및 개선계획 수립 등이 주요내용으로 포함되어 있음

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 현재 운영중인 AMI시스템 중 저압AMI 정보시스템²⁾은 서버자원 이용률이 전자정부 매뉴얼 권고기준(CPU 20%, MEM 30%, DISK 20%)³⁾ 보다 낮게 운영되고 있으며, 이와 별개로 MDMS시스템 중에 사용 후 위탁 해지된 노후 서버는 현재 미사용 중으로 활용방안에 대한 검토가 없었던 것으로 확인된다.

가. 저압AMI서버 자원 재검토 필요

현재 운영 중인 AMI정보시스템 서버 중 저압서버 전체(사업소 포함) 이용률은 49%수준⁴⁾(CPU 기준)으로 운영되고 있지만, 특히 본사에서 운영중인 저압 AMI관련 서버 17대 중 3대의 테스트서버(주장치#2, EMS#2, 테스트서버#2)는 AMI 구축 완료 후인 '25년부터 테스트 건수가 감소하였고, 1대의 통합대시보드 서버에 대해서는 단순 통계자료를 제공하는 기능이므로 WEB서버에 그 기능을 통합하여 사용함으로써 서버 4대의 재활용이 가능한 것으로 확인된다.

따라서 스마트미터링실은 [표 2]와 같이 4대의 서버에 대하여 위탁해지 후 이를 재활용하여 예산절감이 가능하다고 판단된다.

2) AMI검침시스템은 저압(사업소, 본사), 고압, MDMS로 크게 구분하여 운영되고 있음

3) CPU : 시스템 계산과 명령 실행 담당, MEM : CPU가 사용할 데이터를 임시로 저장, DISK : 데이터 영구 저장

4) 저압AMI 저압서버 전체 이용률 : CPU49%, MEM50%, DISK20.8%

[표 2] 재활용 검토 서버 내역

구분	서버	수량	도입년도	용도	도입비용(천 원)
서버	주장치서버#2	1	2018	검침프로세스 테스트	19,591
서버	EMS#2	1	2018	NMS프로세스 테스트	19,591
서버	테스트서버#2	1	2018	FEP프로세스 테스트	15,442
서버	통합대시보드서버	1	2018	AMI통합상황게시판	19,591

자료: 스마트미터링실 제출자료 재구성

나. AMI MDMS시스템 위탁해지 후 미활용 서버 재활용

감사실과 스마트미터링실 담당자가 MDMS시스템 운영 및 관리의 적정성을 확인하기 위하여 '25. 7. 8. ICT나주센터에서 하드웨어를 전수 점검한 결과, MDMS 시스템 서버(302대)로 활용하다가 사용년수 10년 경과 및 노후로 '22. 9. 위탁 해지한 16대의 서버는 아래 [표 3]과 같이 활용되지 못하고 있는 것을 확인하였다.

[표 3] MDMS 노후서버 세부내역

모델명	수량	도입연월	위탁해지	도입가격	장부가액
익명화	16대	'15. 5. (1차 사업)	'22. 9. (4차 사업)	11,000천 원(대당)	0원 ('19. 11.기준)

자료: 스마트미터링실 제출자료 재구성

그러나 '25. 7. 기준 ICT운영처는 동일사양의 서버 80대를 운영하고 있으며, 제조사인 ○○에 문의한 결과 아직까지 EOS⁵⁾가 완료되지 않았으므로, 스마트미터링실은 활용 용도가 만료된 노후서버 16대에 대하여 신규서버로 활용은 불가

5) EOS(End Of Service): 하드웨어나 OS에 대한 공식 기술 지원, 보안업데이트, 버그 수정 등이 중단 되는 시점

하다 하더라도 서비스 만료시까지 ICT운영처와 협의하여 장애복구 시 부품·교체 등의 예비품으로는 활용이 가능하다 판단된다.

[그림] MDMS 서버 운영현황 및 서비스 회신 공문

ICT운영처 동일서버 운영현황(80대)	제조사 서비스 단종에 대한 안내 공문
익명화	익명화

자료: ICT운영처 제출자료

따라서 스마트미터링실은 ICT운영처와 협의하여 노후 서버 16대에 대하여 서비스 만료('29. 5. 예정)시까지 부품·교체 등의 예비품으로 활용될 수 있도록 적극적인 자원활용 방안을 수립할 필요가 있다.

관계부서 의견

스마트미터링실 업무담당자 ☎▽☎(3)는 “본부별로 저압 AMI 서버시스템이 도입되면서 테스트 용도로 활발하게 사용하였으나, 현재는 AMI 구축의 안정화 단계에 접어든 점을 감안하여 테스트 서버자원을 최적화하고, 4대의 서버에 대해서는 재배치를 검토하겠다.”라고 답변하였다.

ICT운영처 담당자 *** (3)은 “현재 BBB 서버는 출시된지 10년 이상된 구형 타입 서버이며, 운휴장비를 인프라관제부로 이관 시 기존 통합형 서버와 호환성 문제 발생 및 내용년수 초과, 노후화 등으로 신규 서비스 수용을 위한 증설서버로 활용이 어려우나, 장애복구 및 테스트서버, 부품증설·교체 등의 보수 예비자재 용도로 사용하는 것은 관련서버 OS(리눅스)의 제조사 서비스 지원 만료기간('29. 5. 31.)까지 충분히 가능하다.”라고 답변하였다.

조치할 사항

배전운영처장은

- ① 현재 위탁 중인 4대의 저압AMI 관련 서버에 대하여 위탁해지 후 재활용 방안을 강구하여 주시고, (개선)
- ② 미사용 중인 MDMS서버 16대에 대하여 불용처리 후 ICT운영처와 협의하여 예비품으로 활용하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
13	개 선 [2]	예산절감 [74,215,000원]	-	배전운영처	배전운영처